

Zakres wymagań odnośnie projektu z przedmiotu BDBT w semestrze ZIMA 2025/2026 - część pierwsza

Celem pierwszej części projektu jest *zaprojektowanie oraz zaimplementowanie „relacyjnej bazy danych”*.

I część projektu obejmuje realizację:

- ❖ **fazy koncepcyjnej**, w skład, której wchodzi:
 - określenie zakresu i specyfikacji bazy zgodnie z podanym tematem projektu,
 - określenie istotnych elementów bazy na etapie koncepcyjnym, tj.: główne encje, związki między nimi i ich krotności, typ oraz udział, atrybuty i ich dziedziny, rozstrzygnięcie kwestii kluczy kandydujących i głównych, reguły integralności
 - **wyznaczenie modelu ER na poziomie koncepcyjnym**, weryfikacja poprawności modelu
 - określenie perspektyw użytkowników i przypisanych im transakcji (operacji) na zaprojektowanej bazie danych
- ❖ **fazy projektowania logicznego** (usunięcie własności niekompatybilnych z modelem relacyjnym (związki $M:N$), rozpatrzenie problemu związków 1:1, rozstrzygnięcie problemu pułapek szczelinowych i wachlarzowych, normalizacja (co najmniej trzecia postać normalna - 3NF), **wyznaczenie schematu ER na poziomie logicznym**, rozstrzygnięcie kwestii potrzeby częściowej denormalizacji).

Warunek zaliczeniowy: Model ER na poziomie **logicznym** musi zawierać, co **najmniej 12 relacji (tabel), nie więcej jednak niż 20-cia**. Do tej liczby wlicza się również tabele łączące powstałe w procesie „usunięcie niekompatybilności z modelem logicznym”

- ❖ **faza fizyczna** (implementacja fizyczna na podstawie schematu logicznego ER, kwestia strojenia bazy (zagadnienie stosowania indeksów), projekt transakcji i weryfikacja ich wykonalności).

Wymagania odnośnie zaliczenia:

W celu zaliczenia projektu należy dostarczyć pełną dokumentację (wersja elektroniczna w formacie pdf oraz **wersja papierowa, która stanowi podstawę do oceny**) zrealizowanego projektu. Do dokumentacji należy dołączyć skrypt odpowiadający liście poleceń SQL implementujących zaprojektowaną bazę danych.

Bazę należy zasilić próbką przykładowych danych. Studenci powinni na tym etapie wykazać znajomość podstaw SQL.

Zaliczenie:

Łącznie z I etapu można uzyskać **25 pkt**

- Termin ostatecznego zaliczenia etapu: do **08.12.2025**
- Termin przedstawienia schematu ER na poziomie logicznym: do **04.12.2025**
- Termin przedstawienia projektu zgodnie z zasadą „Złoty Strzał”: do **28.11.2025**
(przedstawiamy tylko dokumentację w wersji papierowej)

Przykładowy spis treści dokumentacji do pierwszej części projektu

Projekt BDBT – Spis treści

1. Zakres i cel projektu (opis założeń funkcjonalnych projektowanej bazy danych)
2. Definicja systemu
 - 2.1 Perspektywy użytkowników
3. Model konceptualny
 - 3.1 Definicja zbiorów encji określonych w projekcie (decyzje projektowe)
 - 3.2 Ustalenie związków między encjami i ich typów
 - 3.3 Określenie atrybutów i ich dziedzin
 - 3.4 Dodatkowe reguły integralnościowe (reguły biznesowe)
 - 3.5 Klucze kandydujące i główne (decyzje projektowe)
 - 3.6 Schemat ER na poziomie konceptualnym
 - 3.7 Problem pułapek szczelinowych i wachlarzowych – analiza i przykłady
4. Model logiczny
 - 4.1 Charakterystyka modelu relacyjnego
 - 4.2 Usunięcie właściwości niekompatybilnych z modelem relacyjnym - przykłady
 - 4.3 Proces normalizacji – analiza i przykłady
 - 4.4 Schemat ER na poziomie modelu logicznego
 - 4.5 Więzy integralności
 - 4.6 Proces denormalizacji – analiza i przykłady
5. Faza fizyczna
 - 5.1 Projekt transakcji i weryfikacja ich wykonalności
 - 5.2 Strojenie bazy danych – dobór indeksów
 - 5.3 Skrypt SQL zakładający bazę danych
 - 5.4 Przykłady zapytań i poleceń SQL odnoszących się do bazy danych

Bibliografia

- Plik dokumentacji należy przesłać na adres marcin.kowalczyk@pw.edu.pl podając w tytule kod przedmiotu {BDBT}, dużą grupę projektową oraz tytuł projektu

Przykład:

BDBT – Grupa A – Hurtowania części elektronicznych

- Dokumentacje w wersji papierowej należy przekazać prowadzącemu
- Wgląd w przykładowe projekty możliwy podczas zajęć projektowych oraz w pokoju 588 w czasie obecności prowadzącego